



Curso IMPY Tech

Aula 08

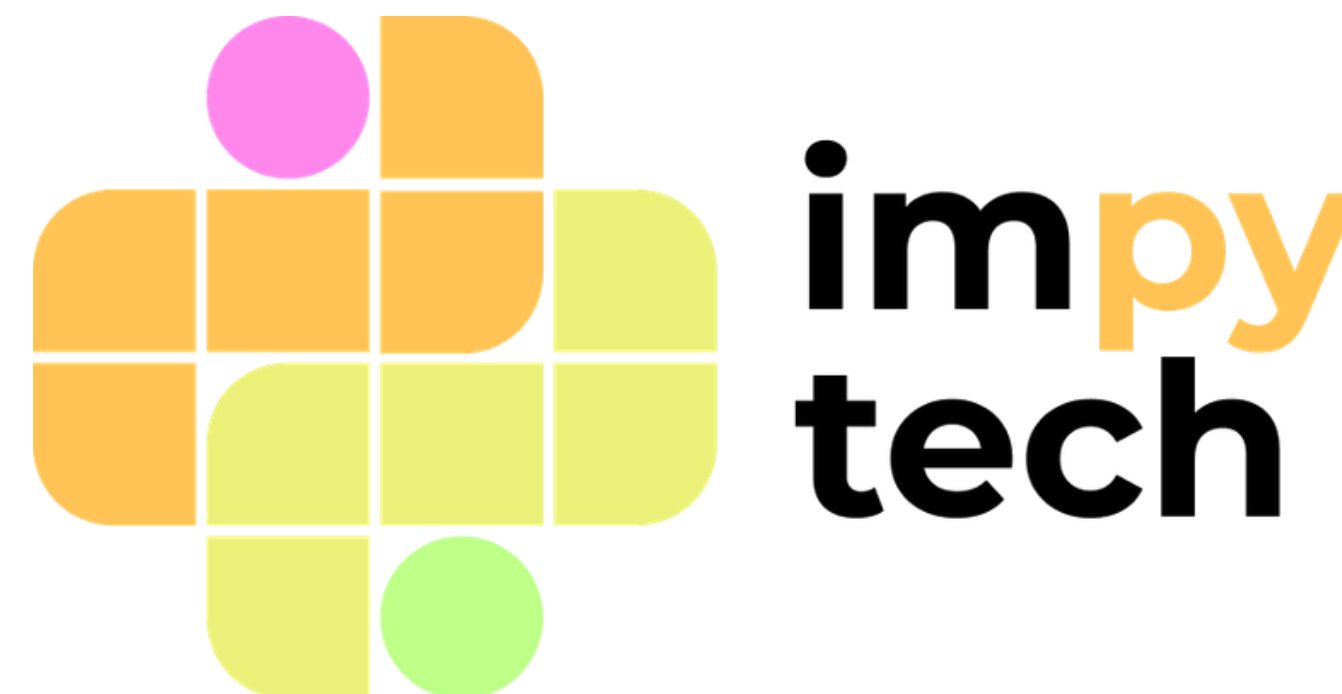
**Apresentação de conceitos e
métricas de machine learning**

Bianca Zavadisk

Bruno Pereira

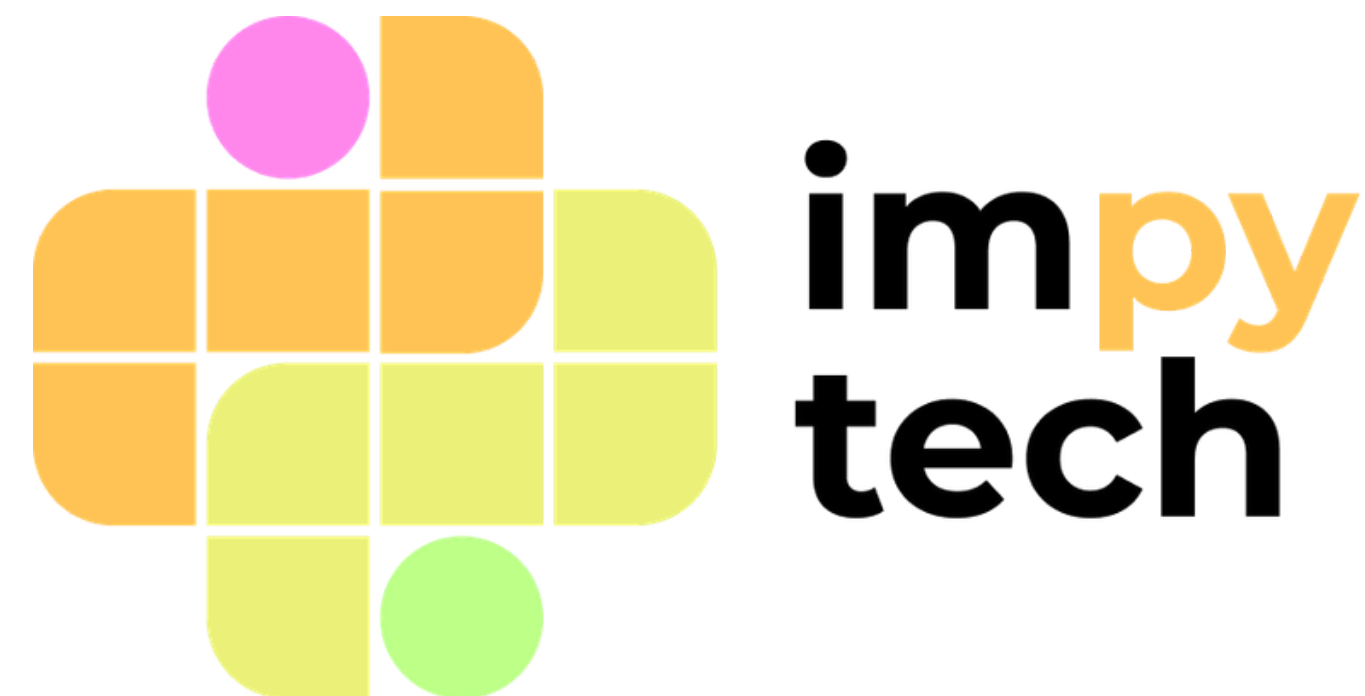
Pedro Alberti

Cristiane Sampaio





Introdução



Transição

Estatística

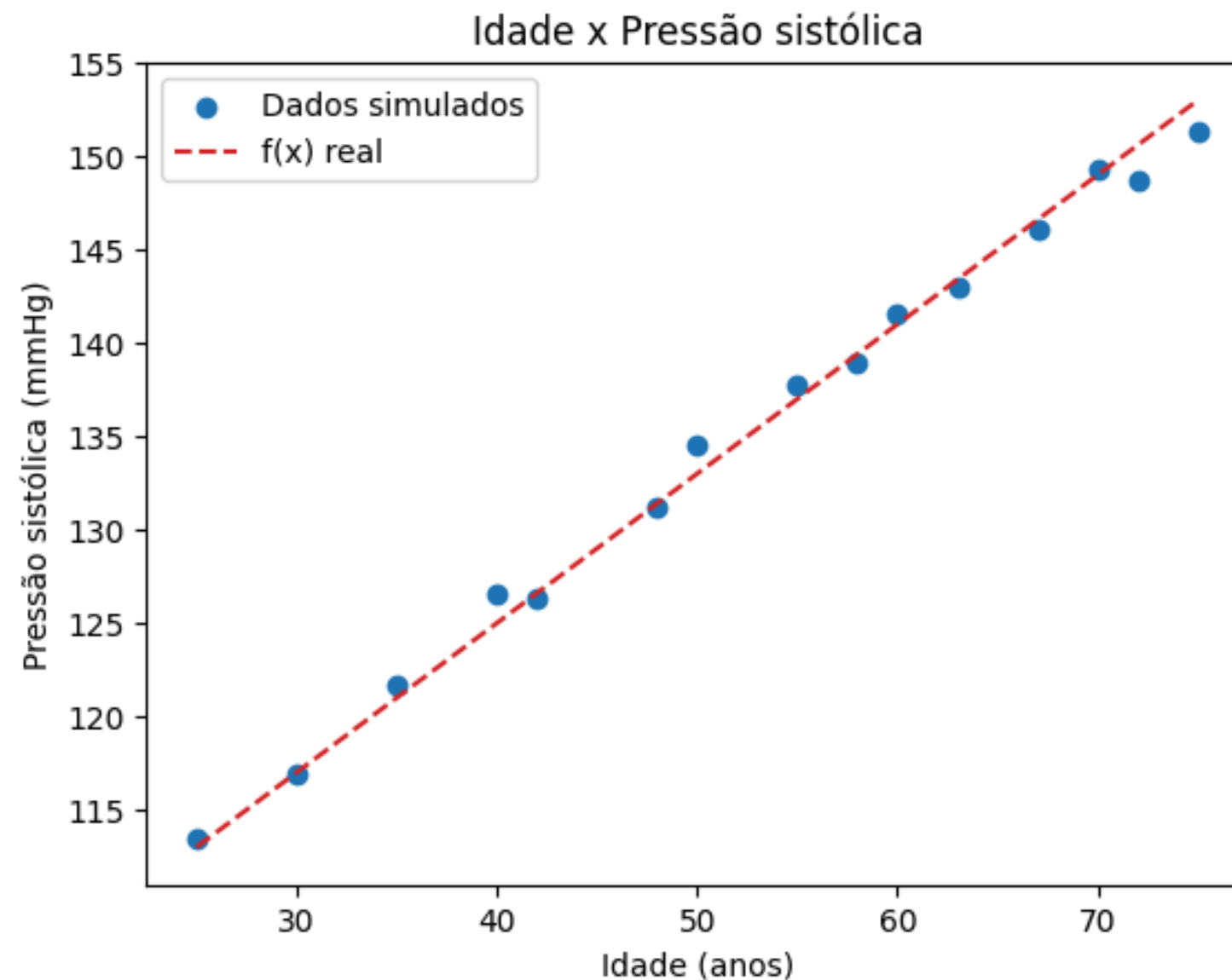
- Inferência
- Regras rígidas
- Pensado em poucos dados

Machine Learning

- Predição
- Menos hipóteses
- Escala com big data

O que exatamente é Aprendizado de Máquina

Imagine que queremos entender a relação entre a pressão sistólica e a idade e possivelmente dar uma estimativa sobre qual a pressão sistólica de alguém com 47 anos



$$(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

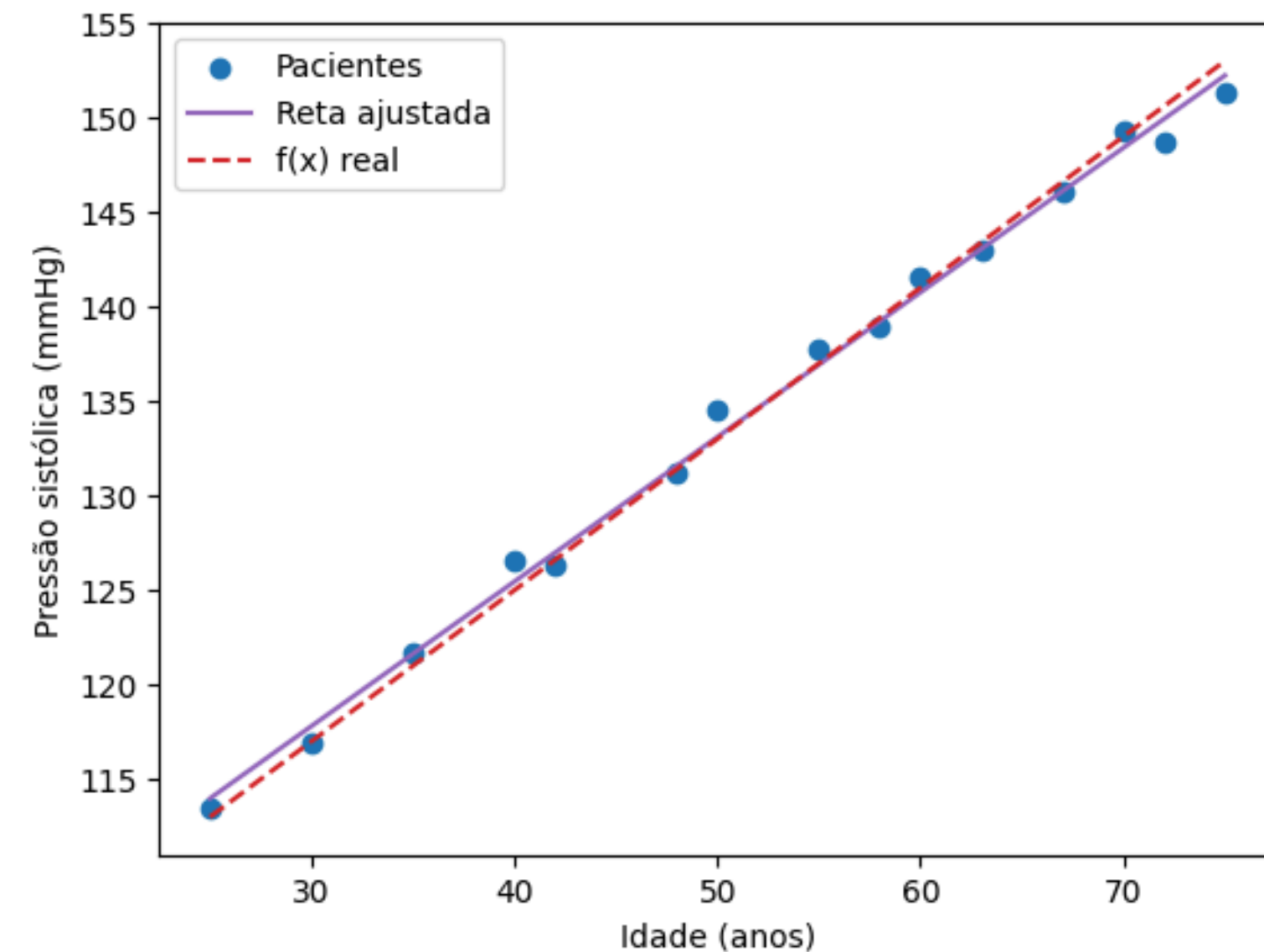
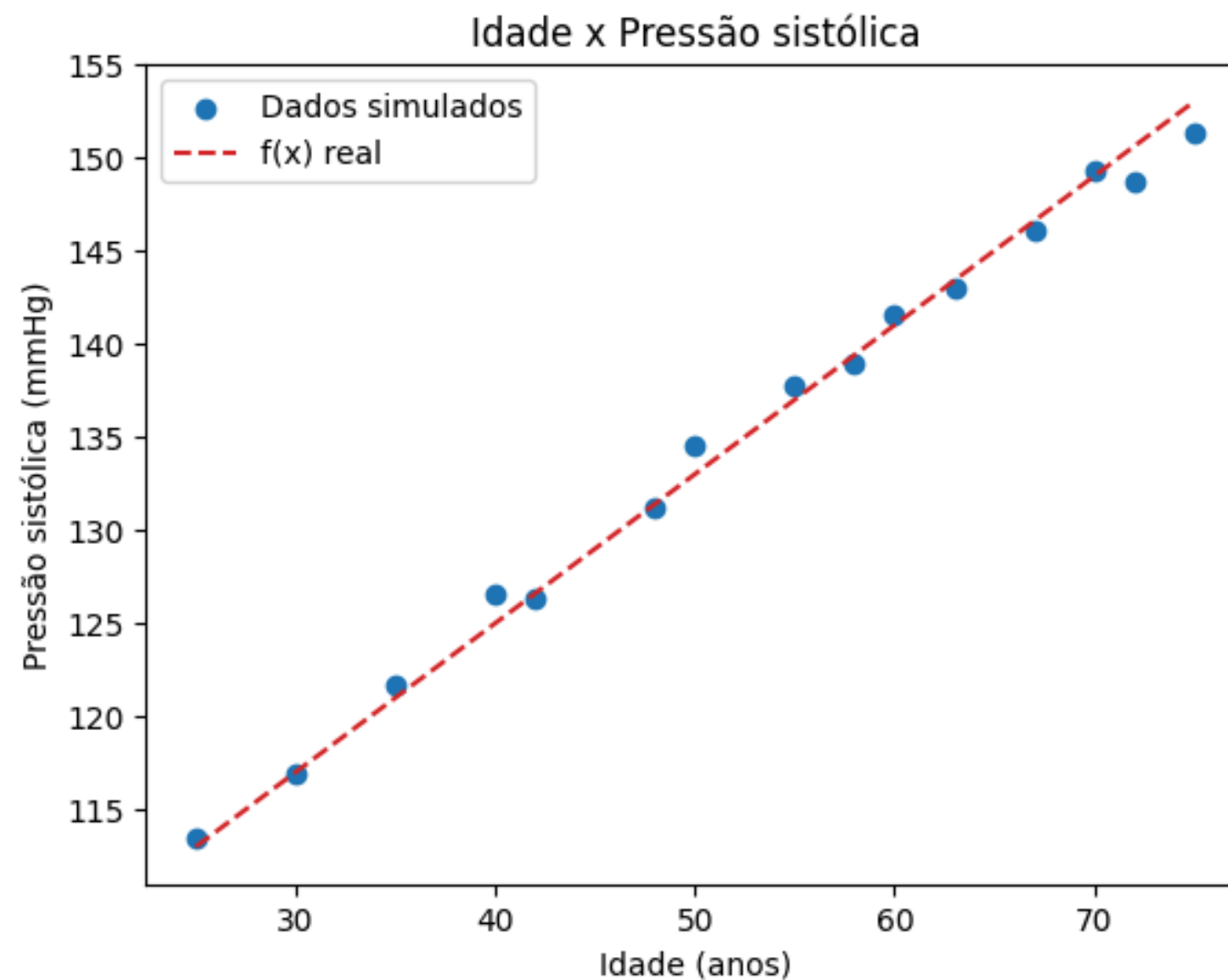
$$y_i = f(x_i) + \epsilon$$

$$\text{pressão} = f(\text{idade}) + \epsilon$$

$$f(\text{idade}) = a * \text{idade} + b$$

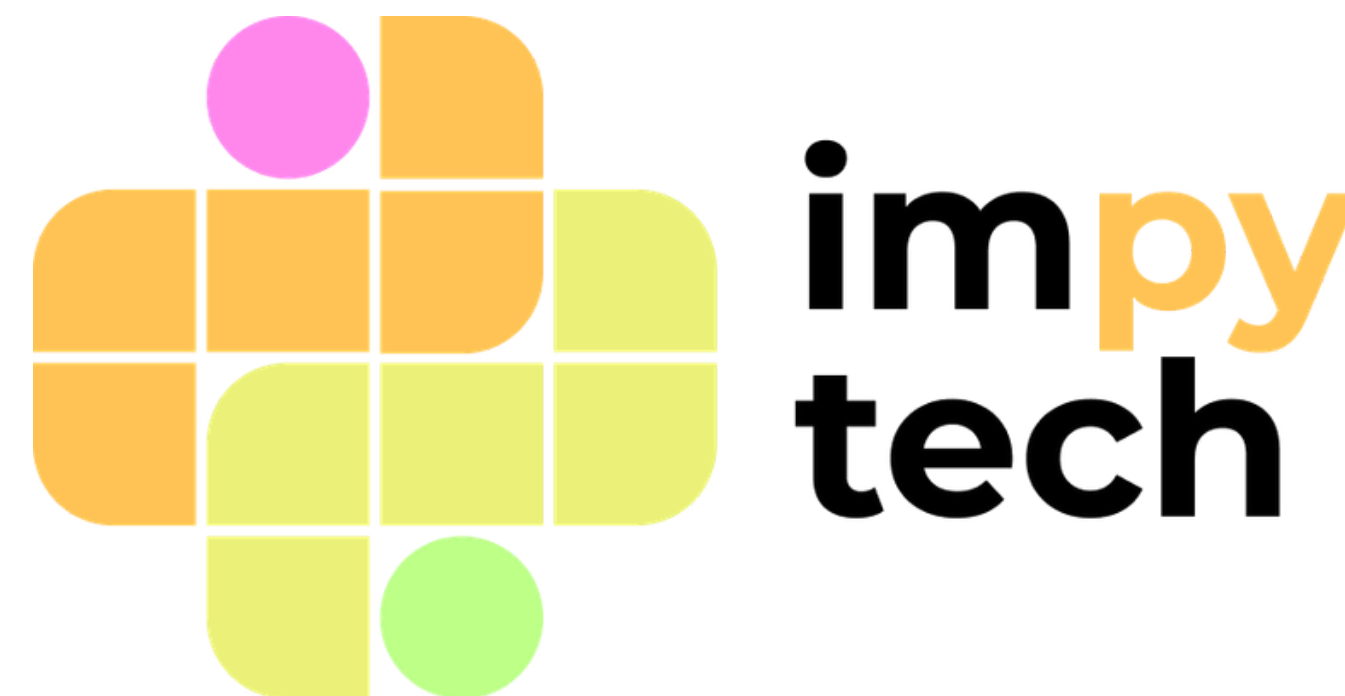
O que exatamente é Aprendizado Estatístico

Imagine que queremos entender a relação entre a pressão sistólica e a idade e possivelmente dar uma estimativa sobre qual a pressão sistólica de alguém com 47 anos





Aprendizado não supervisionado



Transição

Supervisionado

No aprendizado supervisionado, os dados tem rotulo com uma saída clara.

Ex:

- **Regressão:** Valor de uma casa
- **Classificação:** Se está doente ou não

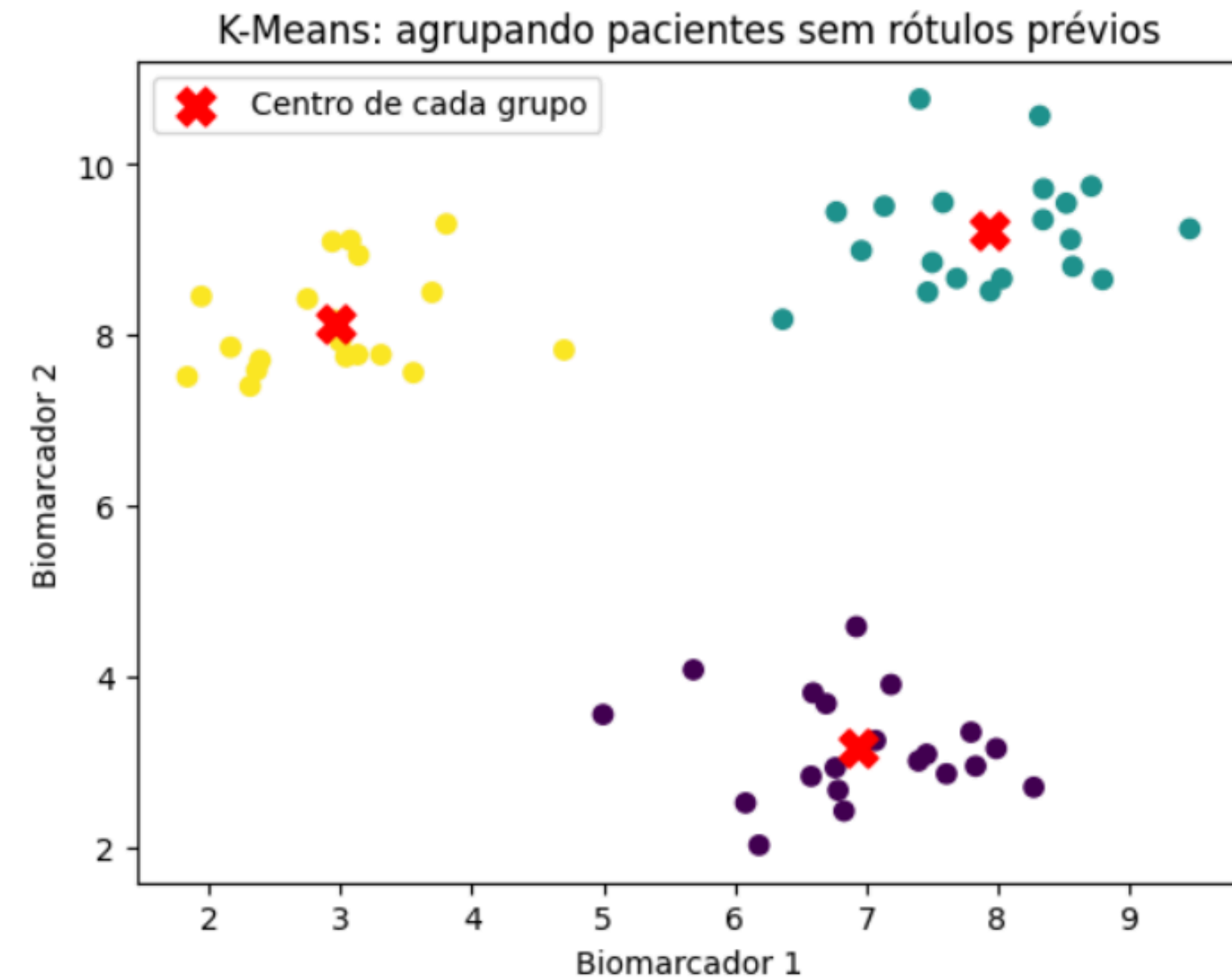
Não supervisionado

No aprendizado não supervisionado, os dados não tem rotulo com uma saída clara. Ex:

- **Clustering:** Identificar perfis de fumantes diferentes
- **Classificação:** destacar possíveis tumores benignos em uma imagem

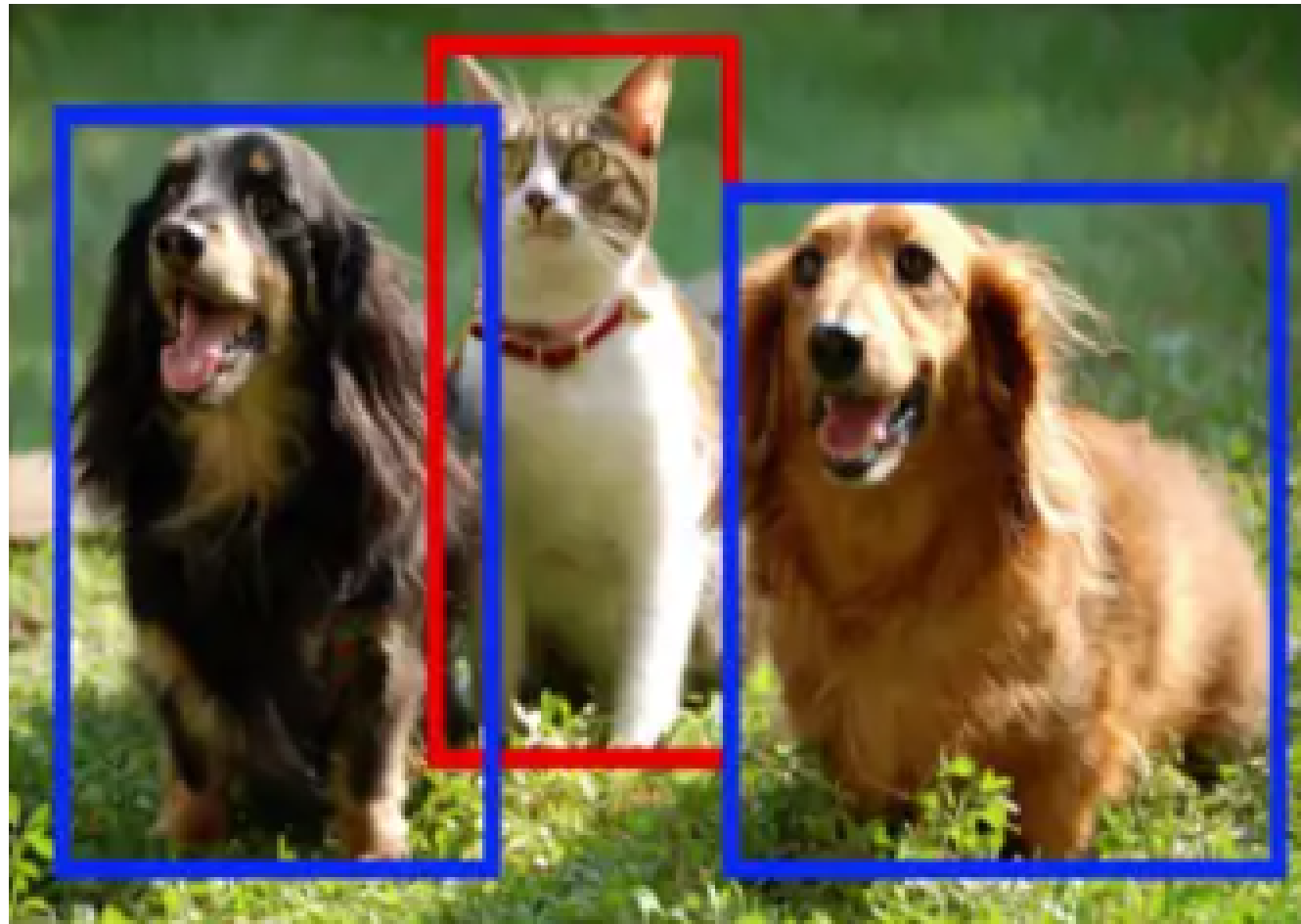
O que é Aprendizado não supervisionado

Exemplo: Clusterização

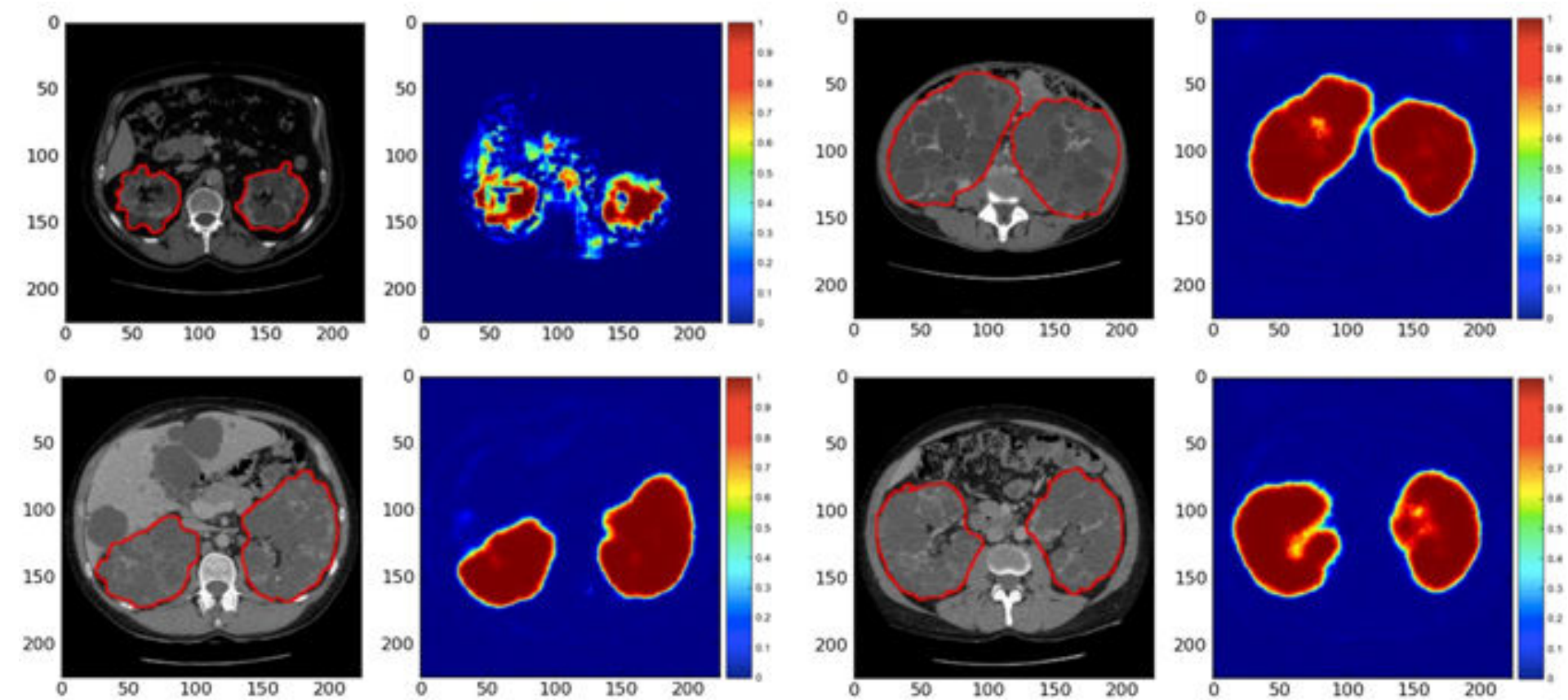


O que é Aprendizado não supervisionado

Exemplo: Segmentação de imagem



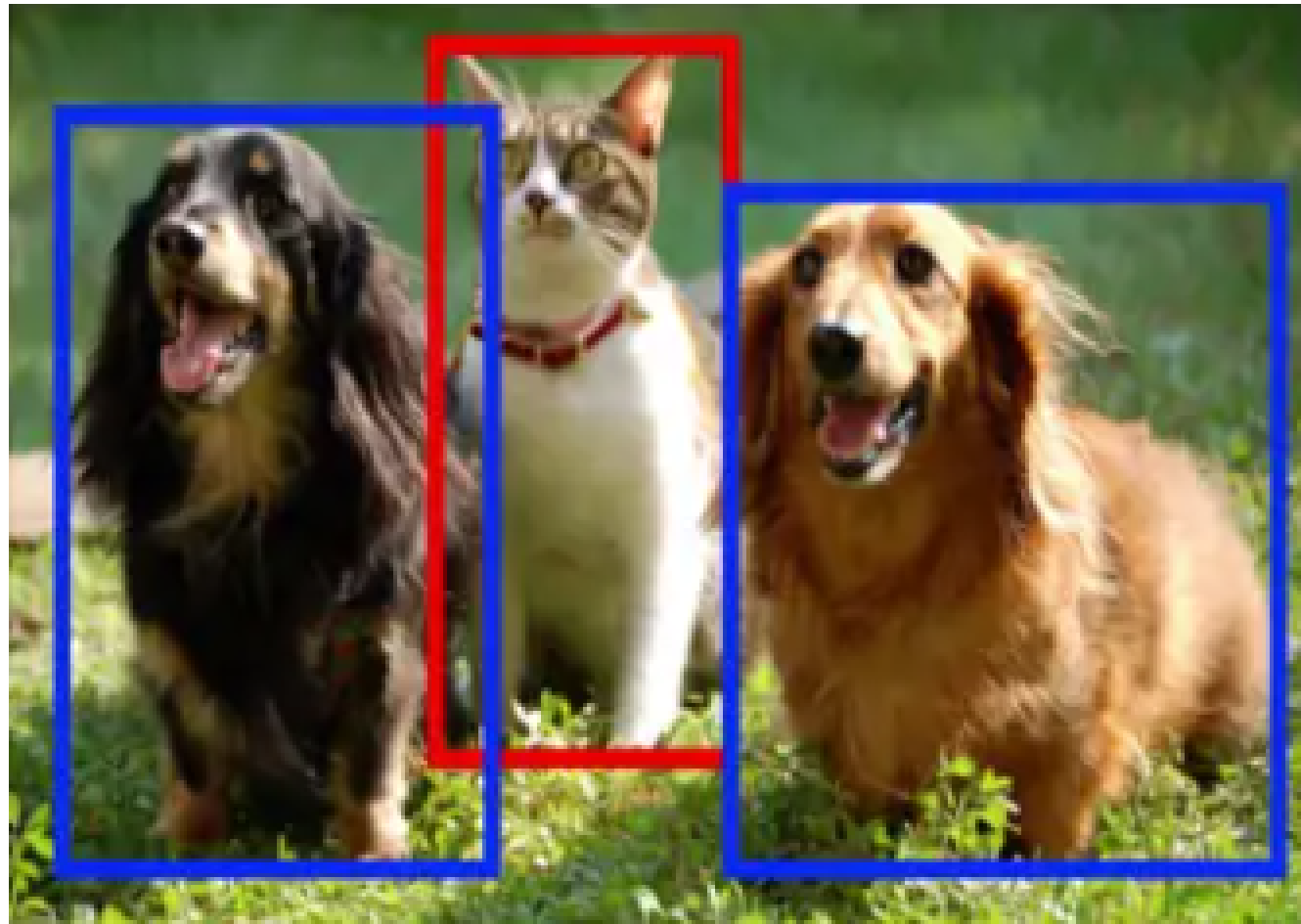
<https://didatica.tech/visao-computacional-e-processamento-de-imagens/>



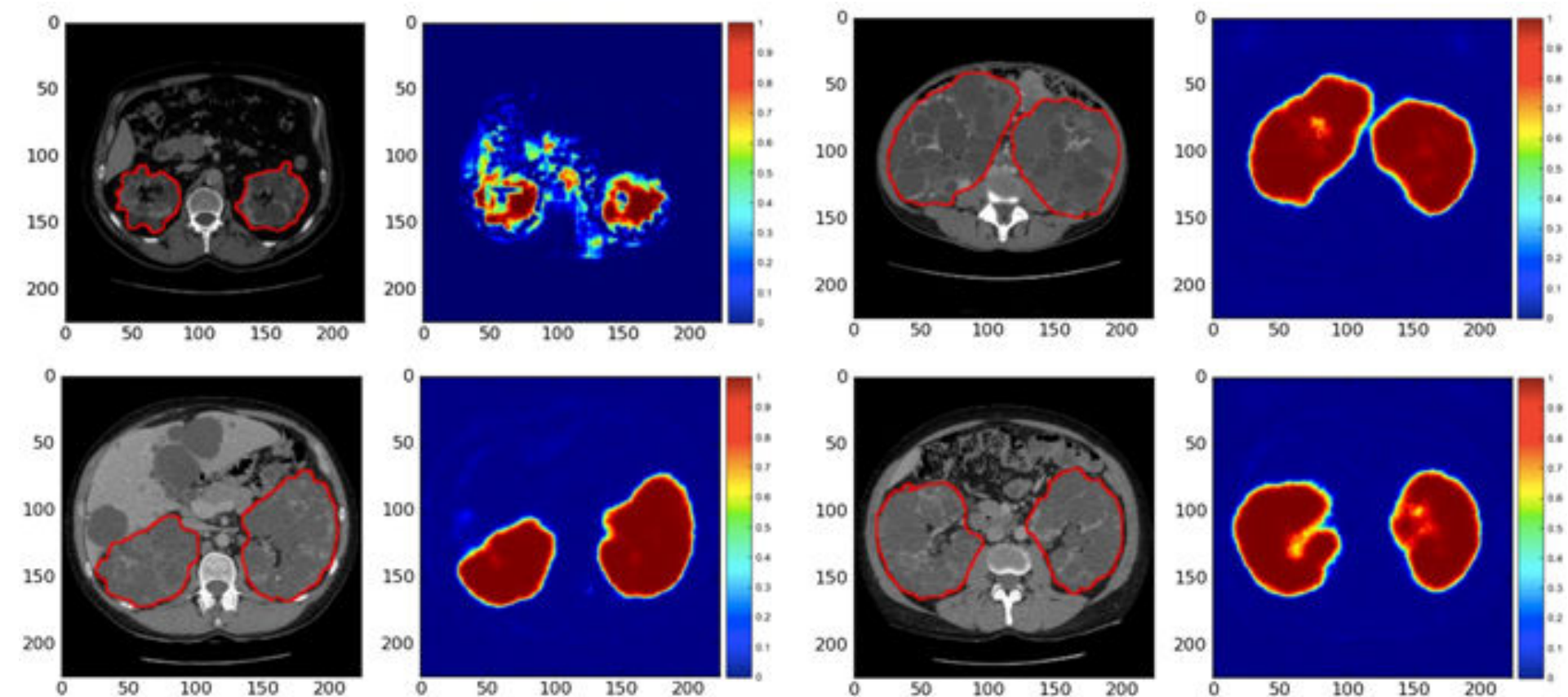
<https://blog.dsacademy.com.br/segmentacao-de-imagens-medicas-com-deep-learning/>

O que é Aprendizado não supervisionado

Exemplo: criação e reconstrução de imagem



<https://didatica.tech/visao-computacional-e-processamento-de-imagens/>



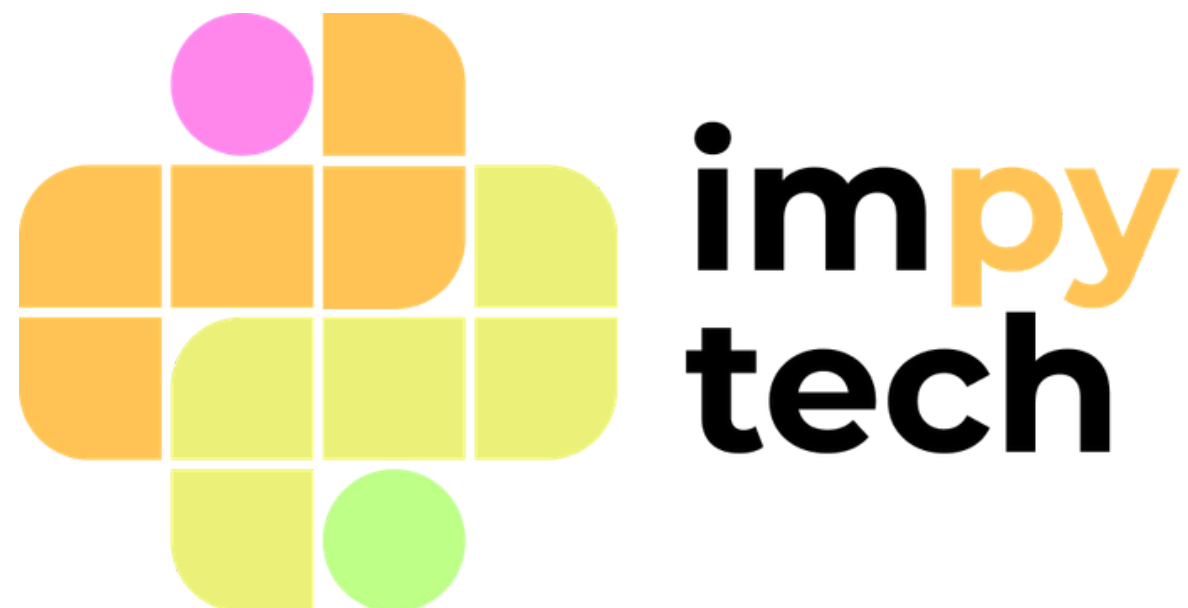
<https://blog.dsacademy.com.br/segmentacao-de-imagens-medicas-com-deep-learning/>

Referências bibliográficas:

- Introduction to statistical learning:
Chapters 1 and 2

Leituras Adicionais

- Material do curso de Machine Learning do IMPATech:
<https://rbribeiro.github.io/md22/>



Obrigado!

Avalie a aula

Pedro Alberti

al.gustavo.cardoso@impatech.edu.br

al.bianca.abreu@impatech.edu.br

al.bruno.paula@impatech.edu.br

al.pedro.alberti@impatech.edu.br

al.cristiane.sampaio@impatech.edu.br

